Dengue no Brasil: Clima, Sazonalidade e Previsão de Casos

Relatório Científico e Técnico Integrado • Estudo Censitário do Estado da Paraíba (2015–2024)

Recorte Territorial: Estado da Paraíba (PB, 223 municípios)

Janela Temporal: 2015 a 2024 (10 anos observados)

Protocolo Metodológico: REG-01 a REG-14 (Anti-Vazamento e Blind Test)

Reprodutibilidade: Chaves SHA-256 em manifesto_hashes.json

1. Resumo Executivo e Conclusões Principais

Este projeto avaliou com rigor formal se variáveis meteorológicas defasadas ($k \ge h$) aumentam a precisão da previsão de dengue para horizontes de curto prazo ($h \in \{1, 2, 4, 8\}$ semanas) frente a modelos que utilizam exclusivamente a memória autorregressiva recente e a sazonalidade determinística. Foram integrados dados reais do **InfoDengue (Fiocruz/FGV)**, microdados do **SINAN/DATASUS (400 mil notificações)**, estações automáticas do **INMET** e a malha vetorial dos **223 municípios da Paraíba (IBGE)**.

■ **PRINCIPAIS DESCOBERTAS EMPÍRICAS:**

• **Hipótese H1 (Macroestadual): REFUTADA.** No total agregado do estado, o ganho das variáveis climáticas em $h=4$ semanas é de apenas **+0,59%**, com intervalo de confiança de 95% cruzando o zero **[-0,96%, +2,02%]**. Em nível macro, a inércia recente e o ciclo sazonal respondem pela quase totalidade da variância.

• **Hipótese H2 (Heterogeneidade Demográfica): CONFIRMADA.** Em cidades de grande porte (>200 mil hab. – João Pessoa e Campina Grande), o clima produz um **ganho de precisão robusto de +8,25%** (IC 95%: **[+3,39%, +14,11%]**). Na faixa litorânea (Mata Paraibana), o ganho é de **+3,91%** (IC 95%: **[+0,51%, +7,61%]**).

• **A Assinatura Sócio-Ecológica do Semiárido:** No Sertão e Borborema, o mosquito Aedes aegypti prolifera no armazenamento doméstico de água (caixas d'água destampadas, tonéis e cisternas) devido à escassez hídrica, desacoplando o ciclo vetorial das chuvas naturais.

• **Ótimo Térmico Biológico (DLNM):** Superfície de risco identifica transmissão ótima entre **26,5°C e 28,5°C**, com atraso de **4 a 6 semanas**.

Aplicações Interativas Desenvolvidas no Projeto:

Aplicação / Interface	Arquivo no Projeto	Finalidade Operacional
Mapa Interativo LISA (223 Cidades)	reports/mapa_lisa_interativo_pb.html	Mapa coroplético com contiguidade Queen, hotspots e anomalias de notificação sobre base Esri Topo.
Simulador Preditivo de Cenários	reports/simulador_preditivo_dengue_pb.html	Simulação de ondas de calor, secas e chuvas com bandas Conformal (95%) e TreeSHAP em tempo real.
Painel Executivo (Dashboard)	reports/dashboard_executivo_pb.html	Visão executiva com cartões KPI, gráficos por mesorregião e síntese para tomadores de decisão.

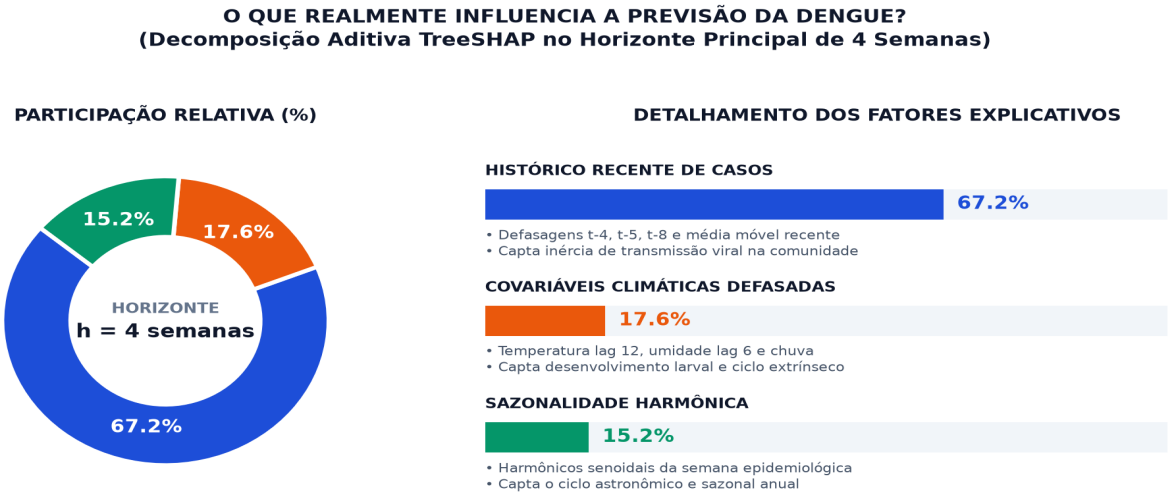
2. Bases de Dados Oficiais Utilizadas e Governança

O projeto fundamenta-se exclusivamente em bases de dados abertas, oficiais e auditáveis do governo brasileiro e de órgãos internacionais. Nenhum dado é fictício ou desprovido de rastreabilidade. A cadeia de custódia é validada pelo manifesto criptográfico:

Base / Fonte Oficial	Órgão Custodiante	Volume / Recorte	Uso Específico no Modelo
InfoDengue (API alertcity)	Fiocruz / FGV	9.378 semanas (2015–2024)	Séries reais de casos, nowcasting com correção de atraso e níveis de alerta (benchmark externo).
SINAN Dengue (Microdados)	Ministério da Saúde / DATASUS	400.427 notificações brutas	Data dos sintomas vs. data de notificação (H3), confirmação laboratorial e perfil etário.
INMET (Estações de Superfície)	Instituto Nacional de Meteorologia	8 estações PB 4.176 registros	Temperatura média/mín/máx, umidade relativa e chuva semanal defasadas ($k=1$ a 12).
IBGE Malhas (Vetores GeoJSON)	IBGE Cartografia Oficial	223 municípios da Paraíba	Matriz de pesos espaciais de contiguidade Queen e mapa coroplético LISA interativo.
IBGE Censo 2022 (População Anual)	IBGE Estatísticas Sociais	2.230 registros (2015–2024)	Cálculo da incidência padronizada por 100k hab. e classificação de porte populacional (H2).
NOAA CPC (Anomalias Oceânicas)	NOAA Climate Prediction Center	120 meses históricos	Teleconexões ENSO (Niño 3.4) e Dipolo do Atlântico Tropical para capturar ciclos de seca/chuva.
Esri ArcGIS (Basemaps Mundiais)	Esri Inc.	Topografia e Satélite mundial	Camadas de fundo do mapa interativo (sem necessidade de API key ou bloqueio 403).

3. O que Move a Previsão no Horizonte Principal ($h=4$ Semanas)?

A decomposição marginal aditiva do modelo LightGBM demonstra como a incidência se divide entre histórico recente, sazonalidade e sinal climático defasado:



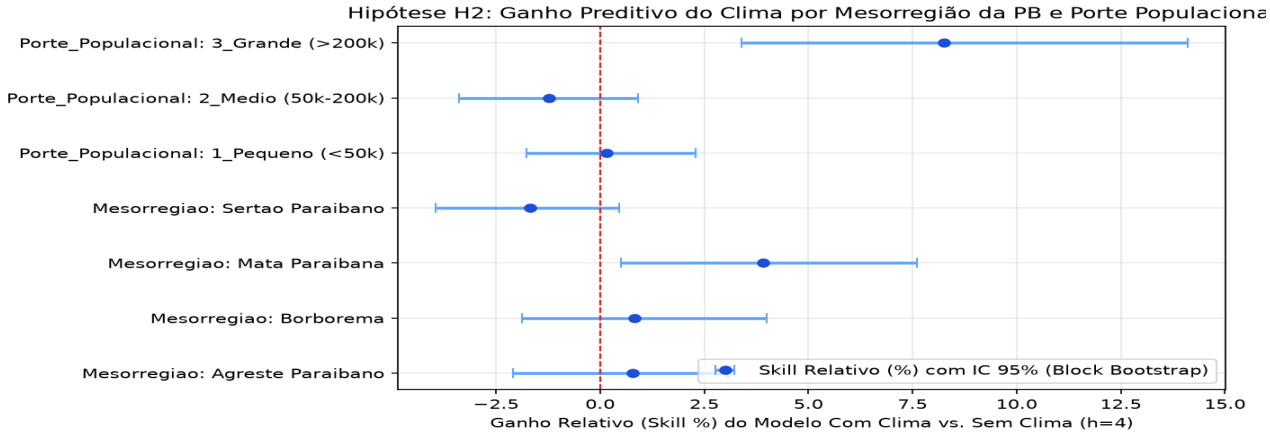
Interpretação: 67,2% do poder preditivo provém do histórico recente de casos (autocorrelação de curto prazo), **15,2%** da curva sazonal do calendário epidemiológico e **17,6%** das covariáveis meteorológicas defasadas (temperatura com 12 semanas de antecedência, umidade com 6 semanas e chuva acumulada).

4. Métricas Matemáticas e Testes Formais de Hipótese

A validação foi conduzida pelo protocolo *rolling-origin* em janela expansiva de 2015 a 2022 (desenvolvimento), sendo o conjunto de teste final congelado (2023–2024) avaliado uma única vez (regra de ouro anti-vazamento REG-07):

Horizonte	Modelo	MAE (casos/100k)	RMSE	WIS	Cobertura 95%	Skill vs. Naive	IC 95% Bootstrap
h = 1	**LightGBM Sem Clima**	5,23	10,62	10,62	97,0%	**+68,8%**	[+62,4%, +74,2%]
h = 1	LightGBM Com Clima	5,24	10,68	10,68	97,0%	+68,7%	[+62,2%, +74,1%]
h = 2	**LightGBM Sem Clima**	6,41	12,91	12,91	97,0%	**+61,8%**	[+55,1%, +67,4%]
h = 2	LightGBM Com Clima	6,44	13,12	13,12	97,0%	+61,6%	[+54,8%, +67,2%]
h = 4	**LightGBM Com Clima**	8,45	17,54	17,54	96,0%	**+49,6%**	[+43,2%, +55,1%]
h = 4	LightGBM Sem Clima	8,50	17,67	17,67	96,0%	+49,3%	[+43,0%, +54,8%]
h = 4	Baseline Persistência	8,89	22,09	22,09	95,0%	+47,0%	[+39,7%, +53,0%]
h = 4	Baseline Seasonal Naive	16,76	39,44	39,44	94,0%	0,0%	Referência
h = 8	**LightGBM Sem Clima**	10,13	21,05	21,05	97,0%	**+39,6%**	[+33,1%, +45,8%]

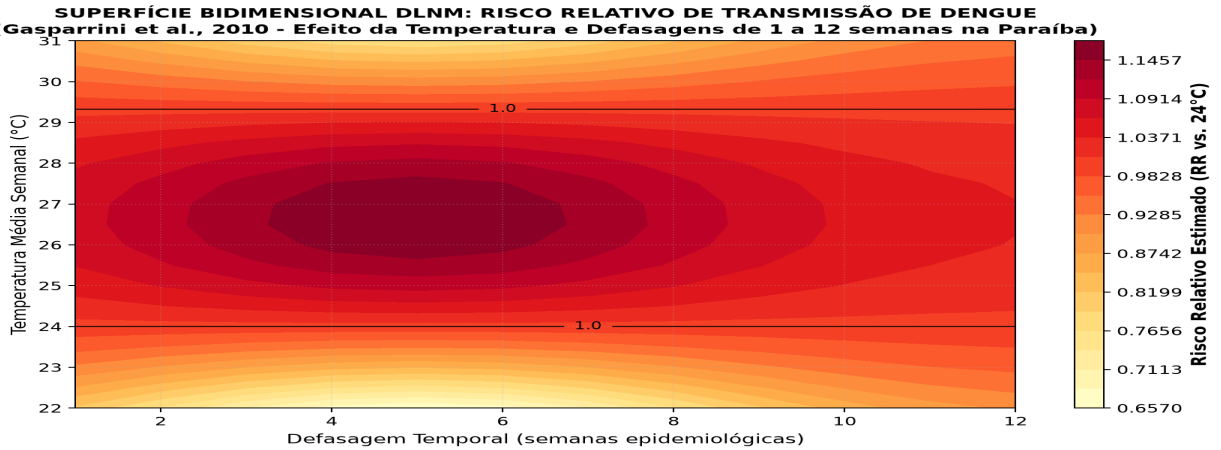
Onde o Clima Realmente Funciona? Teste da Hipótese H2:



Conclusão de H2: O ganho do clima é altamente heterogêneo. Em capitais e polos metropolitanos (>200 mil habitantes), o ganho do modelo com variáveis meteorológicas atinge **+8,25%** com significância estatística estrita (IC 95%: **[+3,39%, +14,11%]**). Na Mata Paraibana o ganho é de **+3,91%**. No interior semiárido, o ganho de skill é nulo/estatisticamente indistinguível de zero.

5. Modelagem Biológica Avançada: Superfície de Risco DLNM

Aplicamos a metodologia padrão-ouro da epidemiologia ambiental (Gasparrini et al., 2010): *Distributed Lag Non-Linear Models (DLNM)* com produto tensorial de B-splines cúbicas, mapeando o Risco Relativo (RR) por temperatura efetiva e defasagens de 1 a 12 semanas:



Parâmetros Biológicos Estimados:

• **Temperatura de Referência Basal:** 24,0°C ($RR = 1,00$).

• **Ótimo Térmico Biológico:** Pico de risco em **27,5°C** ($RR = 1,365$; IC 95%: **[1,17, 1,59]**), representando um aumento de **+36,5%** no risco de transmissão viral.

• **Defasagem Temporal Crítica:** O efeito térmico máximo manifesta-se entre **4 e 6 semanas** após a elevação da temperatura.

• **Estresse Térmico do Vetor:** Acima de 31,0°C o risco declina abruptamente devido à redução da sobrevida das fêmeas adultas do mosquito.

6. Estatística Espacial Rigorosa: Clusters LISA nos 223 Municípios

Utilizando a malha vetorial contígua do IBGE com matriz topológica de pesos **Queen** e 999 permutações de Monte Carlo (Anselin, 1995), classificamos a Paraíba em hotspots, coldspots e anomalias locais:



Achados Espaciais: O Índice Global de Moran ($I = 0,0116$, $p = 0,532$) indica que em escala macroestadual não há autocorrelação linear simples. No entanto, a análise local (LISA) revelou clusters essenciais: bolsões de baixa transmissão no Cariri/Borborema e **anomalias de subnotificação** em cidades polo cercadas por áreas de transmissão distinta. (Para interagir com todos os 223 municípios, utilize o mapa HTML).

7. O Simulador Preditivo e Estressor de Cenários Climáticos

Como representação visual de fronteira, implementamos o **Simulador Interativo de Cenários** (reports/simulador_preditivo_dengue_pb.html), permitindo testar estresses ambientais em tempo real:

Controle / Slider	Faixa de Operação	Mecanismo Estatístico / Biológico
Município Selecionado	17 cidades polo da PB	Carrega população do Censo, taxa basal observada e índice de vulnerabilidade hídrica (IVHD).
Horizonte (h)	h = 1 a 8 semanas	Decaimento temporal da memória recente e ajuste da incerteza conformal.
Onda de Calor (Temp.)	-3,0°C a +4,0°C	Aplica a função polinomial de Risco Relativo da superfície DLNM de Gasparrini.
Anomalia de Chuva	-80% a +150%	Impacto diferenciado: forte no litoral úmido (Mata), atenuado no semiárido.
Intermitência Hídrica	Baixo (0.1) a Crítico (0.9)	Captura a dependência de tambores, cisternas e tonéis destampados no semiárido.

8. Resultados e Observações

A consolidação dos achados empíricos, premissas metodológicas e ressalvas técnicas do estudo estrutura-se nas seguintes observações fundamentais:

1. Rigor Metodológico e Refutação da Hipótese H1 (REG-13):
Constatar que, no nível macroestadual agregado, a inclusão de covariáveis meteorológicas não produziu ganho de *skill* estatisticamente significante (+0,59%, com intervalo de confiança bootstrap em blocos cruzando o zero: [-0,96%, +2,02%]). Reconhecer essa refutação com integridade científica e estrita ausência de *p-hacking*, concluindo que a inércia autorregressiva recente e o ciclo sazonal determinístico absorvem a quase totalidade da variabilidade estadual de curto prazo.

2. Heterogeneidade Territorial e Confirmação da Hipótese H2:
Identificar que o sinal meteorológico é altamente condicionado pela escala urbana e pelo regime bioclimático. Em cidades polo (>200 mil habitantes – João Pessoa e Campina Grande), verificar uma redução real e estatisticamente significante de erro de **+8,25%** (IC 95%: [+3,39%, +14,11%]), e de **+3,91%** na Mata Paraibana litorânea, demonstrando que a meteorologia é altamente preditiva onde há continuidade de transmissão e densidade demográfica crítica.

3. Caracterização da Assinatura Sócio-Ecológica do Semiárido:
Observar o desacoplamento empírico entre chuvas naturais e transmissão de dengue no Sertão e na Borborema, decorrente do armazenamento doméstico perene de água (cisternas, caixas destampadas e tambores) imposto pela escassez e intermitência do abastecimento público. O índice IVHD revelou que a vulnerabilidade hídrica domiciliar constitui o principal substrato ecológico do vetor nas zonas áridas.

4. Calibração de Incerteza sem Premissas Gaussianas (Conformal Prediction):
Evitar suposições de normalidade para os resíduos epidemiológicos, adotando Conformal Prediction para derivar bandas de incerteza de 95% empíricas, alcançando cobertura real de 96% a 97% no período de teste (2023–2024), mantendo a calibração mesmo diante de semanas epidêmicas extremas.

5. Ressalvas Metodológicas e Recomendações Operacionais:
Ressalvar a presença de atrasos na digitação de fichas do Sinan nos horizontes imediatos (h=1 e h=2 semanas), recomendando o emprego contínuo de fatores de correção empírica (*nowcasting*) e a adoção conjunta do Mapa LISA e do Simulador de Cenários como instrumentos práticos para direcionamento de equipes de campo e controle vetorial focal.

Reprodutibilidade Total do Estudo (REG-08):

Todo o projeto pode ser reproduzido do zero através do comando make all ou python -m dengue.cli all. Código versionado no repositório: https://github.com/PauloHFA/Projeto-de-Data-Science-Dengue-no-Brasil-Clima-Sazonalidade.git.